

Validación mecánica de spinpy frente a FEBio: el VOI porcino y sus dos candidatos

Verificación de las métricas morfométricas y de los algoritmos de optimización de AppFinal_v2

Indice

1. Resumen	3
2. El caso	3
3. Cómo se comparó	4
3.1 El mismo problema discreto	4
3.2 La homogeneización periódica en FEBio	4
3.3 El fallo progresivo, dos veces	5
3.4 Tolerancias	5
4. La parte lineal: los dos programas dicen lo mismo	5
4.1 Ensayo de compresión de la app	6
4.2 Análisis comparado (protocolo de Tapia et al.)	7
4.3 Los mapas de color	7
4.4 Tensor periódico	11
4.5 Convergencia de malla	12
4.6 Fallo progresivo	13
5. Hasta dónde vale la hipótesis lineal	14
5.1 Ensayo de la app	14
5.2 Protocolo de Tapia (100 N = 11,05 MPa)	14
6. Lo que dicen estos números de los candidatos	15
7. Lo que esta validación no demuestra	15
8. Incidencias	16
9. Reproducir	16
Referencias	16

Carlos González-Torres · Universidad de Valparaíso · 24 de septiembre de 2026

Todos los análisis mecánicos que la app propone —ensayo de compresión con el criterio de Pistoia, análisis comparado con el protocolo de Tapia et al., tensor elástico por homogeneización periódica, convergencia de malla y fallo progresivo— repetidos sobre las **tres estructuras de una misma sesión** (el VOI porcino V1, el spinodoide y el dual-lattice ajustados a él) y resueltos otra vez, de forma independiente, con **FEBio 4.5.0**.

EN PALABRAS SENCILLAS

La app calcula cómo se deforma y dónde se carga un trozo de hueso y las dos estructuras artificiales que se le parecen. Aquí se le ha pedido a FEBio, un programa de elementos finitos de referencia en biomecánica, que haga exactamente las mismas cuentas. Las dos respuestas coinciden en ocho o nueve cifras en todos los análisis, incluidos los mapas de color de tensión. Además, FEBio sabe hacer algo que la app no hace —tener en cuenta que la pieza cambia de forma al cargarla— y eso sirve para medir hasta qué carga son fiables las cifras de la app: bien a la carga de referencia, con reservas cerca de la carga de rotura del spinodoide.

1. Resumen

análisis de la app	qué se contrasta	peor diferencia spinpy/FEBio	tolerancia
ensayo de compresión (40^3 , 1 MPa)	E_app, campos u y σ , von Mises, p99 de superficie, Pistoia, equilibrio	$4 \cdot 10^{-8}$ (σ)	10^{-4}
análisis comparado (Tapia, 100 N)	lo mismo, con base empotrada y 18 GPa	$4 \cdot 10^{-8}$ (σ)	10^{-4}
tensor periódico (32^3)	C completo, constantes de ingeniería	$2 \cdot 10^{-10}$	10^{-6}
convergencia (22 – 40^3)	E_app en cada resolución	$2 \cdot 10^{-9}$	10^{-6}
fallo progresivo (32^3 , 10 pasos)	tejido roto en cada paso, E_app, carga de fallo	0 vóxeles distintos; $1 \cdot 10^{-7}$	$10^{-6} / 10^{-5}$

Tres resultados, en este orden de importancia:

- La app resuelve bien todos sus análisis mecánicos.** Las diferencias con FEBio están entre 10^{-11} y 10^{-7} , dentro de las tolerancias que `../PREDICCIONES.md` declaró antes de la primera comparación con FEBio. En el fallo progresivo, **los dos bucles —uno con el solver de spinpy, otro con FEBio— rompen exactamente los mismos elementos en cada uno de los 33 pasos**. Y la sesión guardada se reproduce: las estructuras regeneradas desde `reproduccion.json` dan los números del informe automático del 23-09 con diferencias $\leq 3 \cdot 10^{-11}$.
- La hipótesis lineal se sostiene en el VOI y pierde exactitud en el spinodoide.** A 1 MPa el desvío no lineal es del 0,07 % (VOI), 0,22 % (dual-lattice) y 0,70 % (spinodoide). A su carga de fallo de Pistoia, del –1,6 %, –3,4 % y –8,0 %. La causa es la misma que en el VOI proximal de H4: trabéculas cortadas por la cara cargada que trabajan como voladizos.
- Los candidatos no convergen en malla como el VOI.** Entre 34^3 y 40^3 el VOI se mueve un –0,8 %, el dual-lattice un –1,9 % y el spinodoide un –5,5 %; la app solo comprobó la convergencia del VOI. Esto no es una discrepancia con FEBio (FEBio da la misma serie), es una propiedad de los candidatos a esta resolución.

2. El caso

El VOI. Hueso subcondral del astrágalo porcino, espécimen V1 del conjunto público de Korja, Mengoni y Brockett (2020, Research Data Leeds, doi:10.5518/787, CC BY 4.0): cubo de 188^3 vóxeles a $16 \mu\text{m}$ (3,008 mm de lado), segmentado por Otsu, BV/TV 0,398.

Los candidatos, tal como los dejó el informe automático (Informes_Porcino/VOI_V1_ambas_2026-09-23, copiado en `sesion/`):

	parámetros del ajuste	error	BV/TV	Tb.Th (mm)	DA
VOI	—	—	0,398	0,139	1,33
spinodoide	$\beta = 15\pi$, $N = 500$, $\theta = (15^\circ, 30^\circ, 50^\circ)$, rechazo, semilla 20260720	$7,1 \cdot 10^{-4}$	0,401	0,136	1,27
dual-lattice	4,14 celdas, estiramiento (1,5; 1,0; 2,5), irregularidad 0,5	$1,3 \cdot 10^{-4}$	0,398	0,137	1,34

Las estructuras no se redibujan. El VOI se lee del `.mat` y se comprueba su SHA-256; cada candidato se regenera por `informe._regenerar` —la única traducción parámetros → generador— y se exige que su huella (forma + bits en orden Fortran) sea la de `reproduccion.json`. Si no casa, el script se para. Casaron las tres.

3. Cómo se comparó

3.1 El mismo problema discreto

Para los ensayos de compresión, `escribe.escribir_febio` —el exportador que la app ya tiene, validado en `./INFORME.md`— escribe la misma malla que resuelve spinpy (un hexaedro por vóxel portante, nodo a nodo), el mismo apoyo, la misma carga sobre la sección bruta y el mismo material. FEBio la resuelve con Newton completo y Pardiso (directo); spinpy con AMG con modos rígidos + CG (residuo $\leq 10^{-8}$). Los estadísticos derivados (p99 de von Mises en la capa superficial, factor de Pistoia, cuantiles) se calculan **con las mismas funciones de spinpy** sobre los dos campos: lo que se contrasta es la solución de elementos finitos, no la implementación de un percentil.

FEBio es no lineal geométricamente y spinpy es lineal. El problema lineal se contrasta con la extrapolación a carga nula

$$u_{lin} = 2u(\sigma_1) - u(2\sigma_1), \quad \sigma_1 = 1 \text{ kPa} \quad (1)$$

reescalada a la carga del ensayo, que cancela el término no lineal de primer orden. El desvío entre 1 y 2 kPa fue de $2 \cdot 10^{-6}$ a $2 \cdot 10^{-5}$ en desplazamiento: sin la extrapolación, eso habría sido todo lo que se medía.

3.2 La homogeneización periódica en FEBio

`./PREDICCIONES.md` dejó fuera el tensor periódico porque FEBio no trae condiciones periódicas para una malla de vóxeles. Aquí se escribieron con las **restricciones lineales** de FEBio 4 (`homog_febio.py`): cada nodo de una cara máxima es dependiente de su imagen módulo n ,

$$u_i(\mathbf{x}') = u_i(\mathbf{x}) + E_{ij}(x'_j - x_j) \quad (2)$$

que FEBio elimina del sistema (no es una penalización). Es la misma conectividad periódica de `elastic.homogeneizar`, con el vacío como material de $10^{-6} \cdot E_s$ en los 32^3 elementos. La rigidez sale de FEBio por **otra vía**: spinpy la calcula por energía, $(u^0 - \chi)^T K(u^0 - \chi)/V$; FEBio, como promedio de volumen de su tensión, $C \cdot E$ igual a la media de volumen de σ , extrapolado a amplitud nula entre $\epsilon = 10^{-5}$ y $2 \cdot 10^{-5}$. La objeción de `PREDICCIONES.md` —que escribir las restricciones a mano es comprobar nuestra propia implementación— es cierta a medias: el escritor es nuestro, pero el ensamblaje, la eliminación de restricciones, la solución y el cálculo de tensiones son de FEBio. El escritor se probó antes contra dos casos con respuesta conocida: un bloque macizo (tensor isótropo exacto) y una máscara aleatoria de $8 \times 7 \times 6$ frente al LU directo de spinpy, los dos a 10^{-8} .

3.3 El fallo progresivo, dos veces

`simulacion.fallo_progresivo` ablanda en cada paso (a $0,05 \cdot E_s$) el tejido que el criterio de Pistoia da por roto y vuelve a cargar. `validar_porcino.py` repite **el algoritmo entero** con FEBio como solver: en cada paso escribe la malla con dos materiales (sano y ablandado), toma de FEBio el campo de deformación efectiva, decide qué rompe con la misma regla y construye el paso siguiente a partir de **su propio** daño. Los dos bucles solo comparten la estructura de partida.

3.4 Tolerancias

Se usan las de `../PREDICCIONES.md`, declaradas antes de la primera corrida de FEBio sobre H4: $E_{app} < 10^{-6}$, campo $u < 10^{-5}$, campo $\sigma < 10^{-4}$, p99 de superficie $< 10^{-5}$, factor de Pistoia $< 10^{-5}$, equilibrio $< 10^{-9}$. **No se escribió un documento de predicciones nuevo para este estudio**, y el tensor y el fallo progresivo no tenían tolerancia previa: se les aplicó la de E_{app} (10^{-6}) y la de Pistoia (10^{-5}), elegidas antes de ver sus resultados pero sin constancia escrita de ello.

4. La parte lineal: los dos programas dicen lo mismo

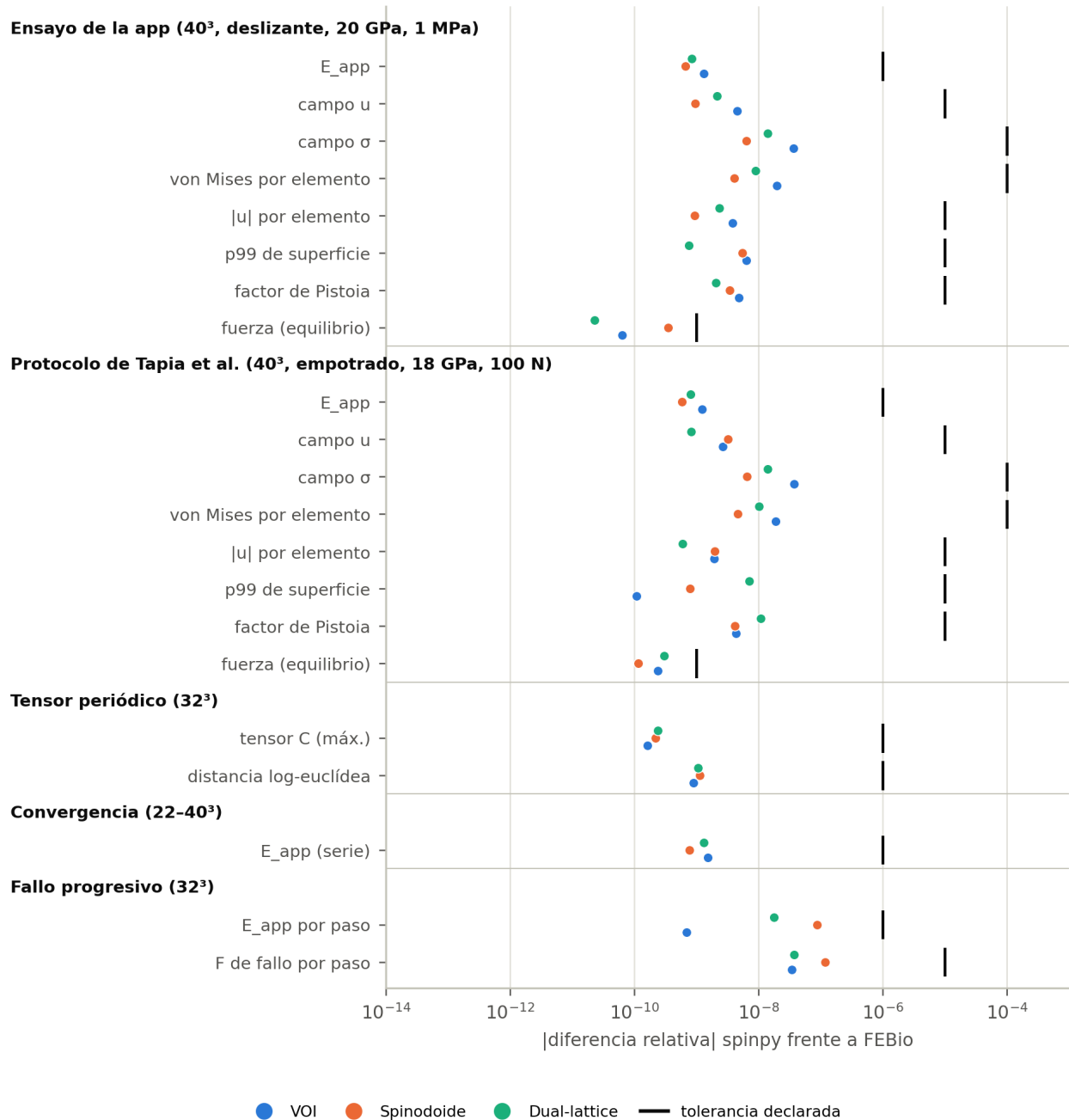


Figura 1. Diferencia relativa entre spinpy y FEBio en cada magnitud y cada análisis (puntos, uno por estructura), frente a la tolerancia declarada (trazo negro). Escala logarítmica. En el fallo progresivo y la convergencia se muestra el peor paso o la peor resolución.

4.1 Ensayo de compresión de la app

40³, apoyo deslizante, $E_s = 20$ GPa, $\nu = 0,3$, 1 MPa sobre la sección bruta, eje Z; exactamente la configuración de la sesión.

estructura	BV/T V	E_app spinpy (MPa)	ΔE_{ap} p	Δu máx.	$\Delta \sigma$ máx.	Δ von Mises	Δ p99 sup.	Δ Pistoia	ΔF	Δ sesión
VOI	0,398	4020,8	$1 \cdot 10^{-9}$	$4 \cdot 10^{-9}$	$4 \cdot 10^{-8}$	$2 \cdot 10^{-8}$	$6 \cdot 10^{-9}$	$5 \cdot 10^{-9}$	$6 \cdot 10^{-11}$	$6 \cdot 10^{-16}$
Spinodoide	0,401	1724,7	$7 \cdot 10^{-10}$	$9 \cdot 10^{-10}$	$6 \cdot 10^{-9}$	$4 \cdot 10^{-9}$	$5 \cdot 10^{-9}$	$3 \cdot 10^{-9}$	$4 \cdot 10^{-10}$	$3 \cdot 10^{-11}$
Dual-lattice	0,397	2698,5	$8 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	$9 \cdot 10^{-9}$	$7 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-9}$	$2 \cdot 10^{-11}$	$1 \cdot 10^{-11}$

Δu y $\Delta \sigma$ son la mayor diferencia nodal o elemental, dividida por el máximo del campo; ΔF es el equilibrio (FEBio 4.5 escribe reacciones nulas en los apoyos de desplazamiento nulo, así que la fuerza se obtiene de la integral de volumen

$\Sigma \sigma_{zz} \cdot V_e = -F \cdot H$, exacta en el problema discreto); Δ **sesión** compara el E_{app} que calcula hoy spinpy con el que guardó la sesión del 23-09.

Lo que la app reporta de este ensayo, idéntico en los dos programas:

estructura	E_{app} (MPa)	p99 sup. (MPa)	máx. (MPa)	n capa sup.	desplaz. máx. (μ m)	σ fallo (MPa)	F fallo (N)
VOI	4020,8	7,09	14,0	20423	1,60	21,85	197,7
Spinodoide	1724,7	14,39	73,5	19662	16,02	12,54	113,5
Dual-lattice	2698,5	10,53	35,6	18813	7,92	15,37	139,0

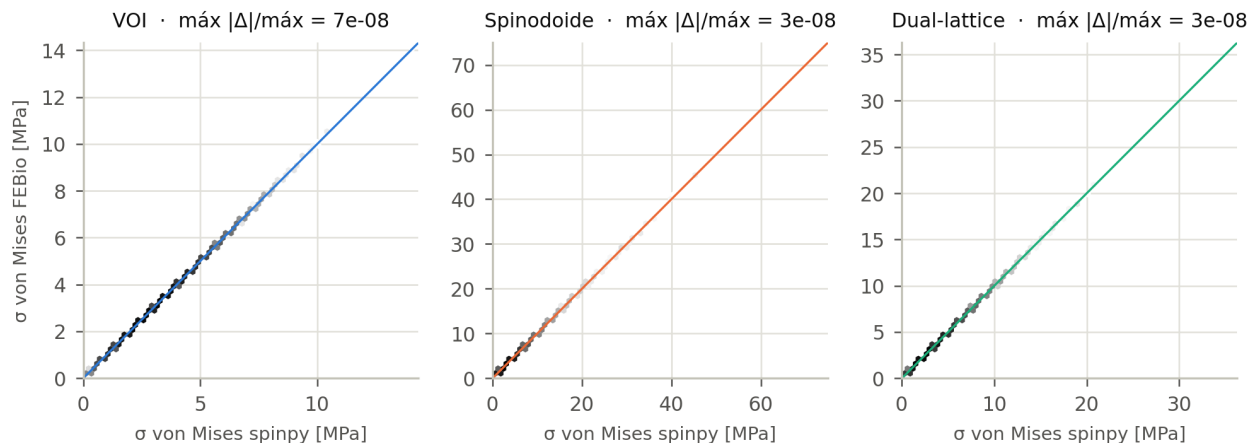


Figura 2. Von Mises por elemento, spinpy frente a FEBio, en el ensayo de la app. Cada panel reúne unos 25 000 elementos; la recta es la identidad.

4.2 Análisis comparado (protocolo de Tapia et al.)

40³, base **empotrada**, $E_s = 18$ GPa, $\nu = 0,3$, **100 N** axiales (11,05 MPa sobre la sección bruta de 9,05 mm²).

estructura	BV/T V	E_{app} spinpy (MPa)	ΔE_{ap} p	Δu máx.	$\Delta \sigma$ máx.	Δ von Mises	Δ p99 sup.	Δ Pistoia	ΔF	Δ sesión
VOI	0,398	3714,3	$1 \cdot 10^{-9}$	$3 \cdot 10^{-9}$	$4 \cdot 10^{-8}$	$2 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-9}$	$2 \cdot 10^{-10}$	$7 \cdot 10^{-14}$
Spinodoide	0,401	1569,3	$6 \cdot 10^{-10}$	$3 \cdot 10^{-9}$	$6 \cdot 10^{-9}$	$5 \cdot 10^{-9}$	$8 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-10}$	$9 \cdot 10^{-12}$
Dual-lattice	0,397	2494,3	$8 \cdot 10^{-10}$	$8 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-8}$	$7 \cdot 10^{-9}$	$1 \cdot 10^{-8}$	$3 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-12}$

estructura	E_{app} (MPa)	p99 sup. (MPa)	máx. (MPa)	n capa sup.	desplaz. máx. (μ m)
VOI	3714,3	77,15	155,3	20423	19,49
Spinodoide	1569,3	159,62	812,1	19662	196,54
Dual-lattice	2494,3	115,57	393,0	18813	98,31

4.3 Los mapas de color

Los mapas se pintan con las mismas piezas que la figura 8 del informe de la app (figuras.malla_figura, proyección paralela con la cámara del cubo, mapa **inferno**, cada vértice con el valor del vóxel sólido más próximo) y con **una sola escala de color** —percentiles 1 y 99 de todo el tejido de las tres estructuras— para app y FEBio. Columnas: (1) la app; (2) FEBio lineal; (3) su diferencia, en $\log_{10}$ de $|\Delta|$ dividido por el p99 del campo; (4) FEBio **no lineal** a la carga del ensayo; (5) su diferencia con la app, en % del p99.

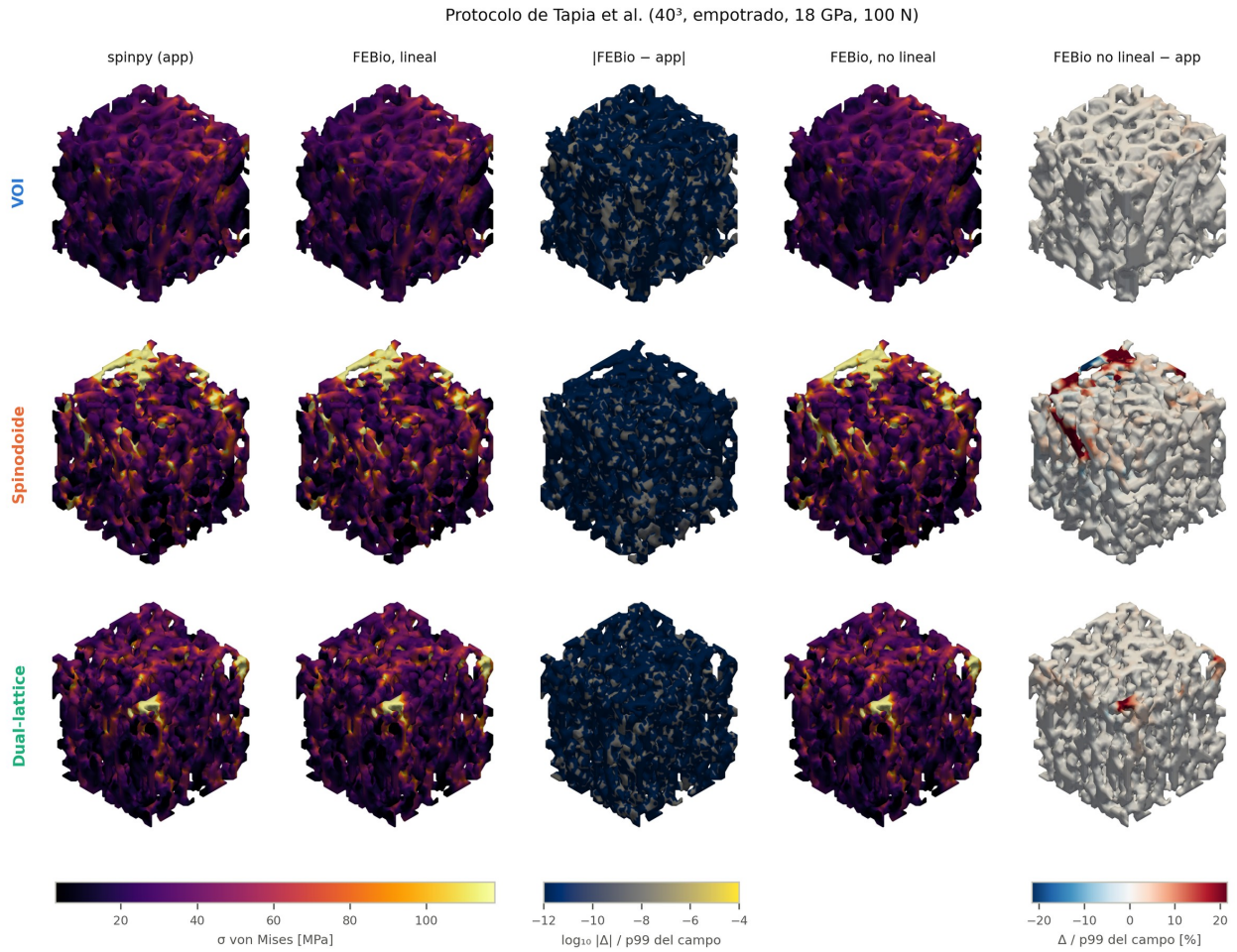


Figura 3. Von Mises en el análisis comparado (Tapia, 100 N). Las columnas 1, 2 y 4 comparten la barra de la izquierda. La columna 3 queda por debajo de $3 \cdot 10^{-7}$ del p99 en todo el tejido, y ese techo lo pone el guardado de los campos en float32, no el cálculo (en doble precisión la mayor diferencia es $2 \cdot 10^{-8}$ del máximo): los mapas lineales son el mismo mapa. La 5 muestra dónde deja de valer la hipótesis lineal a 11 MPa: en el spinodoide, en las trabéculas de la cara cargada.

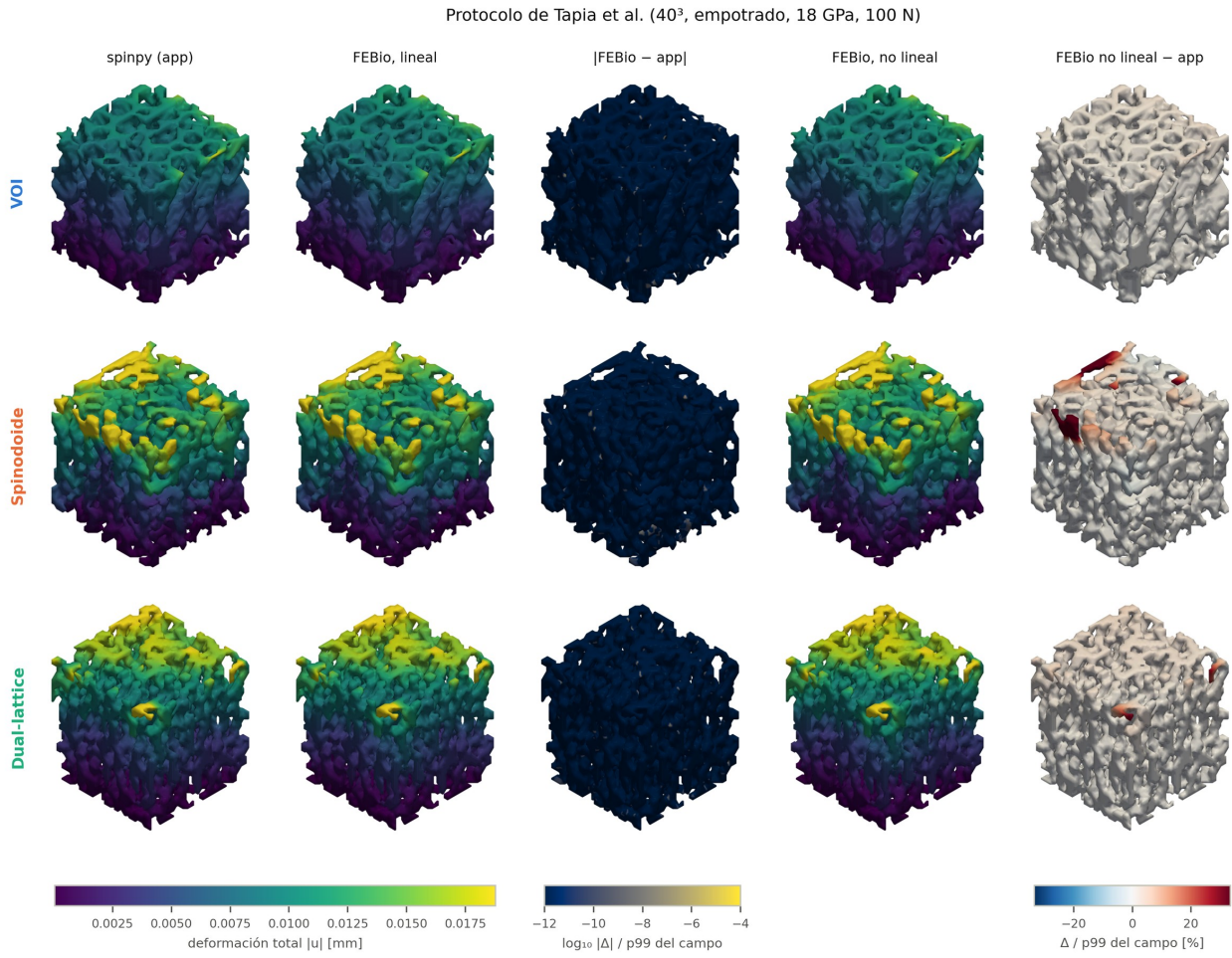


Figura 4. Deformación total $|u|$ (media de los 8 nodos de cada elemento, la variable `campo_desp` de la app) en el mismo análisis. En el spinodoide el desvío no lineal llega a +42 % del desplazamiento máximo en los extremos libres de la cara superior.

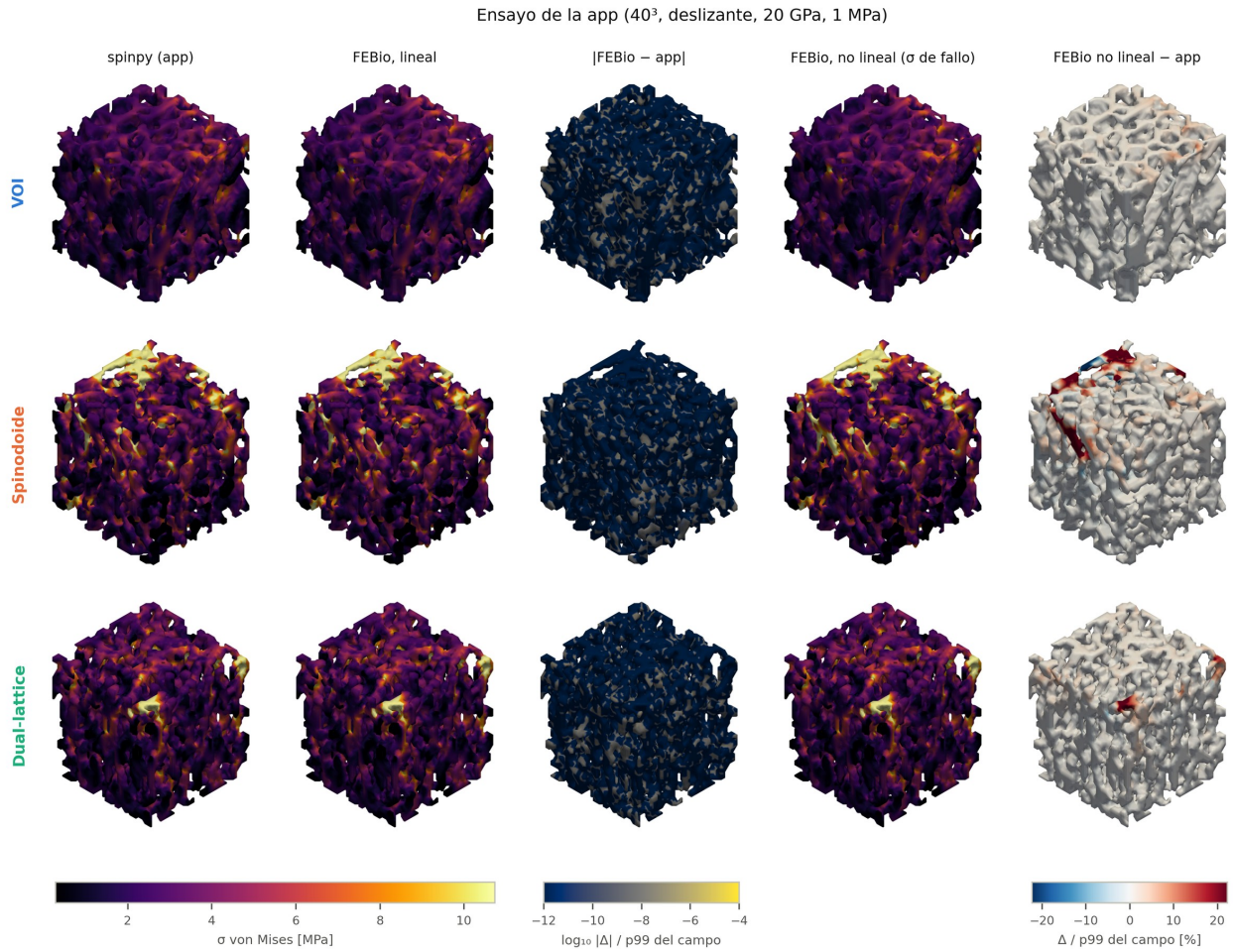


Figura 5. Von Mises en el ensayo de la app (1 MPa). La columna 4 es la solución NO lineal de FEBio a la carga de fallo de Pistoia de cada estructura (21,8; 12,5 y 15,4 MPa), reescalada a 1 MPa para compartir escala: es el mapa que habría que esperar si la app se cargara hasta su propia carga de fallo.

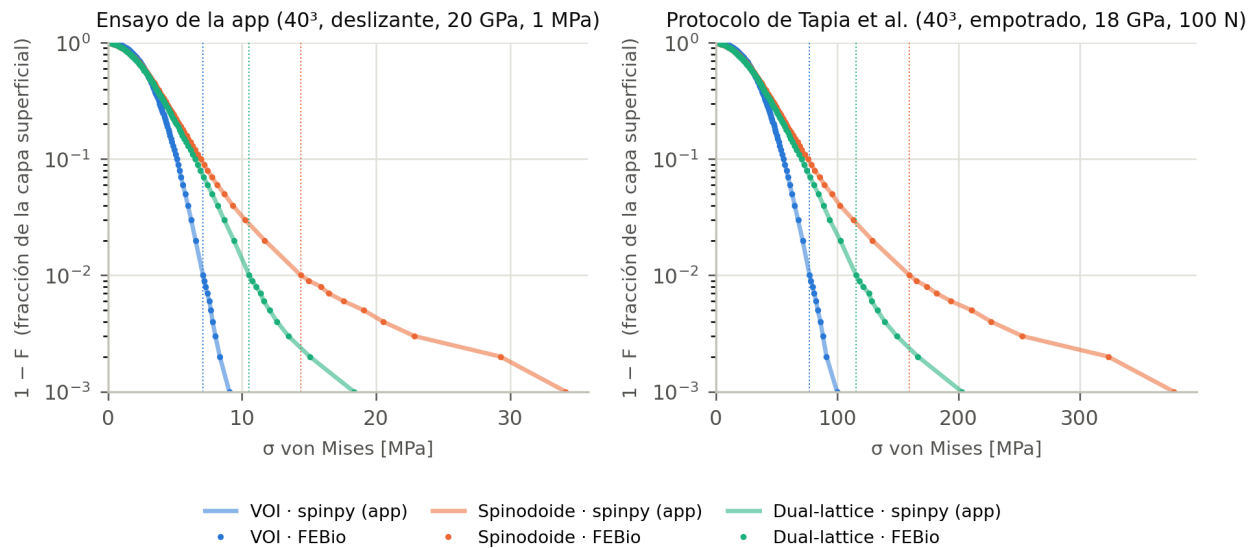


Figura 6. Distribución de von Mises en la capa superficial, de la que sale el p99 citable (líneas punteadas): excedencia $1 - F$, 111 cuantiles hazen. Líneas: spinpy; puntos: FEBio. Eje cortado en p99,9.

EN PALABRAS SENCILLAS

Las dos primeras columnas de cada mapa son la misma imagen porque los dos programas dan el mismo número en cada uno de los 25 000 elementos, hasta la octava cifra. La quinta columna es la única que cambia: allí FEBio deja que la pieza se deforme de verdad, y las zonas rojas son trabéculas del borde superior del spinodoide que, sueltas por un extremo, se doblan más de lo que un cálculo lineal predice.

4.4 Tensor periódico

32^3 con el vacío a $10^{-6} \cdot E_s$, $E_s = 20$ GPa, $\nu = 0,3$ (la configuración de la sesión). Seis casos de deformación unitaria por estructura, cada uno a dos amplitudes: 36 corridas de FEBio sobre la rejilla completa (35 937 nodos, 3 169 nodos dependientes, 9 507 restricciones lineales por corrida).

estructura	BV/T V	E _x (MPa)	E _y (MPa)	E _z (MPa)	G _{yz} (MPa)	ΔC máx. (rel.)	d log-euclídea	asimetría FEBio	Δ sesión
VOI	0,39 8	2949,4	2748,5	4231,7	1296,6	$2 \cdot 10^{-10}$	$9 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-11}$	$5 \cdot 10^{-17}$
Spinodoide	0,40 0	1862,5	1315,4	3160,9	749,9	$2 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{-9}$	$7 \cdot 10^{-11}$	$2 \cdot 10^{-14}$
Dual-lattice	0,39 6	2136,9	1771,2	3585,9	899,5	$2 \cdot 10^{-10}$	$1 \cdot 10^{-9}$	$6 \cdot 10^{-11}$	$2 \cdot 10^{-14}$

ΔC máx. es la mayor diferencia entre entradas de los dos tensores, dividida por la mayor entrada; la distancia log-euclídea (Mandel) es la que usa el objetivo del ajuste para comparar tensores, y vale $\sqrt{6 \cdot \ln a}$ para dos tensores que difieren en un factor a ; la asimetría es la de la matriz que da FEBio, que no se simetriza para medirla. Las nueve constantes de ingeniería difieren como mucho en $8 \cdot 10^{-10}$.

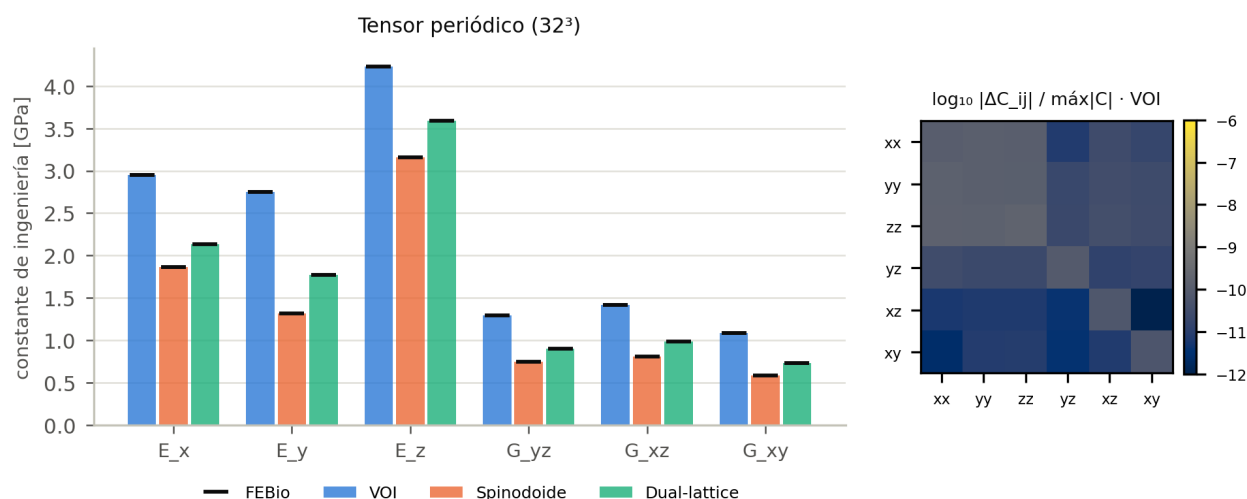


Figura 7. Constantes de ingeniería del tensor periódico: barras spinpy, trazos FEBio. A la derecha, $\log_{10}$ de la diferencia entrada a entrada del tensor del VOI, relativa a su mayor entrada.

Es el acuerdo más estrecho del estudio ($2 \cdot 10^{-10}$), aunque este sistema está peor condicionado que el del ensayo —contraste de 10^6 con el vacío y el doble de incógnitas—; no se ha investigado por qué.

Lo que dice el tensor de los candidatos coincide con el ensayo: el módulo medio es 3310 MPa en el VOI, 2113 MPa en el spinodoide (0,64×) y 2498 MPa en el dual-lattice (0,75×), y los dos candidatos son **más anisótropos** que el hueso ($E_{\text{máx}}/E_{\text{mín}}$ 2,40 y 2,02 frente a 1,54); concentran más rigidez en Z y menos en Y.

4.5 Convergencia de malla

La sesión corrió la serie de convergencia del VOI (22, 28, 34 y 40³). Aquí se repitió en las tres estructuras y en los dos programas.

estructura	n	h (μm)	BV/TV	E_app spinpy (MPa)	ΔE FEBio	E_app sesión (MPa)
VOI	22	136,7	0,3958	4041,4	$2 \cdot 10^{-10}$	4041,4
VOI	28	107,4	0,3998	4072,4	$2 \cdot 10^{-9}$	4072,4
VOI	34	88,5	0,3988	4054,2	$2 \cdot 10^{-9}$	4054,2
VOI	40	75,2	0,3983	4020,8	$1 \cdot 10^{-9}$	4020,8
Spinodoide	22	136,7	0,3989	1308,7	$8 \cdot 10^{-10}$	—
Spinodoide	28	107,4	0,3993	1786,9	$6 \cdot 10^{-10}$	—
Spinodoide	34	88,5	0,4018	1824,5	$7 \cdot 10^{-10}$	—
Spinodoide	40	75,2	0,4005	1724,7	$7 \cdot 10^{-10}$	—
Dual-lattice	22	136,7	0,3990	3163,8	$2 \cdot 10^{-10}$	—
Dual-lattice	28	107,4	0,3965	3144,7	$1 \cdot 10^{-9}$	—
Dual-lattice	34	88,5	0,3959	2750,1	$1 \cdot 10^{-9}$	—
Dual-lattice	40	75,2	0,3971	2698,5	$8 \cdot 10^{-10}$	—

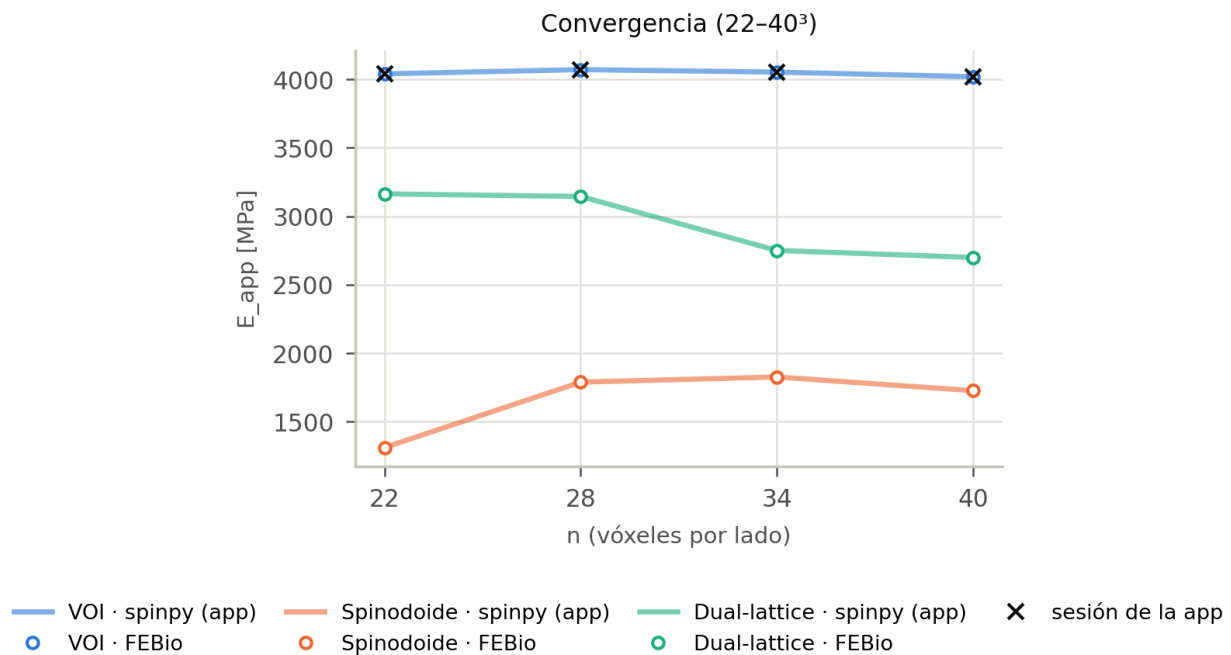


Figura 8. E_{app} frente a la resolución. Líneas: spinpy; círculos: FEBio; cruces: la serie que guardó la sesión (solo el VOI).

FEBio reproduce las tres series a 10^{-9} , así que lo que muestran es de las estructuras, no del solver. **El VOI oscila dentro de un 1,3 %**, el veredicto que ya dio la app. **Los candidatos no.** El spinodoide cambia un +37 % de 22³ a 28³ y un -5,5 % de 34³ a 40³; el dual-lattice un -12,5 % de 28³ a 34³ y un -1,9 % en el último paso. Con el criterio de la app (CONV_OSCILACION_MAX, 3 %) ninguna de las dos series se daría por convergida. La explicación probable es la resolución efectiva: con $Tb.Th \approx 0,136$ mm y $h = 75$ μm, los candidatos tienen $Tb.Th/h \approx 1,8$ a 40³, el mismo que el VOI, pero sus puntales son de sección uniforme y un remuestreo de vecino más próximo los parte o los une de golpe; el VOI, con espesores muy variables, promedia esos saltos. Es una expectativa, no una medida: no se ha comprobado a 48³ o más.

4.6 Fallo progresivo

32³, 10 pasos, ablandamiento a $0,05 \cdot E_s$, apoyo deslizante (los valores por omisión de la app). La tabla completa, paso a paso, está en [resultados/fallo.jsonl](#); aquí el primer, el tercer y el último paso:

estructura	pas o	daño acumulado	E/E_0	ΔE FEBio	F de fallo (N)	ΔF FEBio	rotos spinpy / FEBio	vóxeles intactos distintos
VOI	0	0,0 %	1,00 0	$7 \cdot 10^{-10}$	202,7	$3 \cdot 10^{-8}$	261 / 261	0
VOI	2	4,0 %	0,56 7	$6 \cdot 10^{-11}$	163,1	$3 \cdot 10^{-8}$	251 / 251	0
VOI	10	18,3 %	0,19 3	$5 \cdot 10^{-10}$	166,0	$7 \cdot 10^{-9}$	214 / 214	0
Spinodoide	0	0,0 %	1,00 0	$2 \cdot 10^{-10}$	124,6	$3 \cdot 10^{-8}$	262 / 262	0
Spinodoide	2	4,0 %	0,15 5	$8 \cdot 10^{-8}$	118,5	$8 \cdot 10^{-8}$	252 / 252	0
Spinodoide	10	18,3 %	0,09 7	$7 \cdot 10^{-8}$	137,6	$8 \cdot 10^{-9}$	214 / 214	0
Dual-lattice	0	0,0 %	1,00 0	$5 \cdot 10^{-10}$	147,4	$3 \cdot 10^{-9}$	260 / 260	0
Dual-lattice	2	4,0 %	0,32 7	$2 \cdot 10^{-8}$	122,0	$8 \cdot 10^{-10}$	250 / 250	0
Dual-lattice	10	18,3 %	0,13 9	$5 \cdot 10^{-9}$	137,5	$2 \cdot 10^{-8}$	213 / 213	0

En los 33 pasos, el conjunto de tejido intacto de FEBio es idéntico vóxel a vóxel al de spinpy. Era lo más frágil de contrastar: la regla de rotura compara cada elemento con un percentil, y un error de 10^{-8} en el campo podía haber cambiado de lado un elemento en el umbral y separar los dos bucles para siempre. No ocurrió. Las diferencias en E crecen a $\sim 10^{-7}$ en el spinodoide dañado, que tiene un contraste de rigidez de 20 entre tejido sano y roto y un sistema peor condicionado, y siguen por debajo de la tolerancia.

Fallo progresivo (32³)

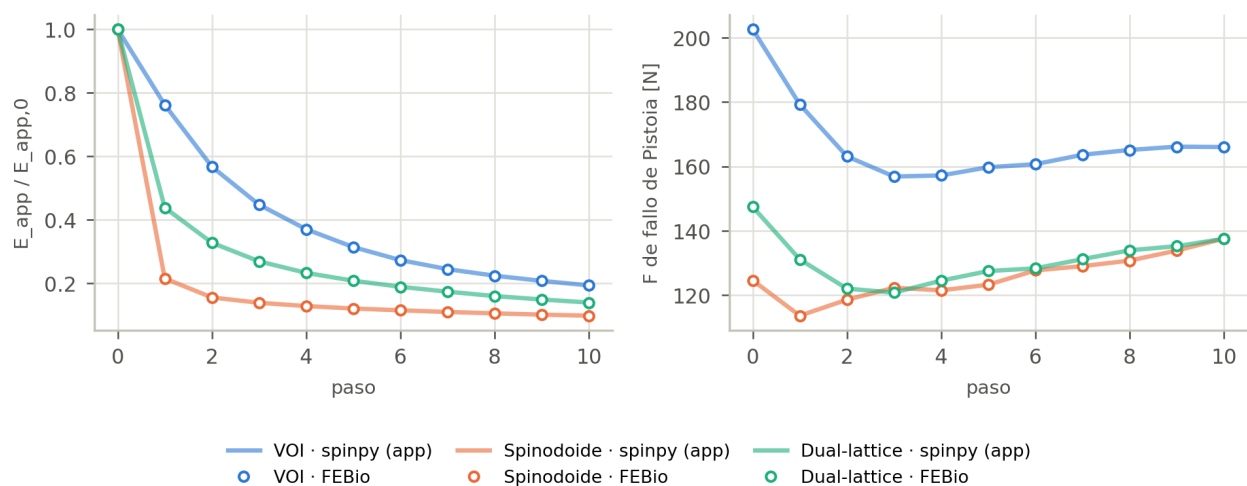


Figura 9. Fallo progresivo. Izquierda: rigidez relativa al paso 0. Derecha: carga de fallo de Pistoia de la estructura ya dañada. Líneas: spinpy; círculos: el mismo algoritmo con FEBio como solver.

EN PALABRAS SENCILLAS

La simulación de fallo de la app va rompiendo el tejido paso a paso, y cada paso depende de los anteriores: un error pequeño al principio podría llevar a romper otra trabécula y a una historia distinta. Se repitió la simulación entera con FEBio haciendo las cuentas, y en las tres estructuras se rompieron exactamente los mismos trozos, en el mismo orden.

5. Hasta dónde vale la hipótesis lineal

Todos los análisis de la app son lineales. FEBio permite medir cuánto se aparta la respuesta real —con grandes desplazamientos— a las cargas que la app usa o predice.

5.1 Ensayo de la app

estructura	ΔE no lineal a 1 MPa	σ fallo (MPa)	ΔE no lineal a σ fallo	Δ p99 sup. a σ fallo	tejido > 0,7 % a σ fallo	E_app plato (MPa)	plato / fuerza	ΔE plato no lineal a σ fallo
VOI	-0,070 %	21,85	-1,57 %	+0,48 %	2,07 %	4272,7	1,063	-1,56 %
Spinodoide	-0,697 %	12,54	-8,01 %	+8,66 %	2,31 %	2920,4	1,693	-2,59 %
Dual-lattice	-0,220 %	15,37	-3,44 %	+2,26 %	2,11 %	3321,5	1,231	-2,07 %

Columnas: ΔE no lineal = E_{app} de FEBio con grandes desplazamientos a esa carga, frente al lineal; «tejido > 0,7 %» es la fracción del hueso que supera la deformación crítica de Pistoia en la solución no lineal a la carga de fallo, que en la lineal es el 2 % **por construcción**; «plato» es un plato rígido sin fricción (`eps_plato` del exportador) que impone el mismo desplazamiento a todo el techo.

- **A 1 MPa la hipótesis lineal se sostiene en las tres** ($\leq 0,7$ %).
- **A la carga de fallo, se sostiene en el VOI** (-1,6 %; el criterio de Pistoia se cumple al 2,07 % en lugar del 2 %) y **pierde exactitud en el spinodoide**: -8 % de rigidez, +8,7 % en el p99 de superficie y 2,31 % del tejido sobre el umbral. Su carga de fallo lineal, 12,5 MPa, está sobreestimada en una cantidad de ese orden.
- **Es un efecto de la condición de carga, como en H4**. Con un plato rígido el desvío del spinodoide a la misma deformación baja de -8,0 % a -2,6 %, y su E_{app} lineal sube un **69 %** (2920 frente a 1725 MPa). En el VOI el plato solo añade un 6 %. La fuerza impuesta sobre el área ósea del techo —la convención de la app— deja trabéculas cortadas por la cara superior trabajando en voladizo, y el spinodoide, de puntales finos y uniformes, tiene muchas más que el VOI.

5.2 Protocolo de Tapia (100 N = 11,05 MPa)

estructura	σ aparente (MPa)	ΔE no lineal a 100 N	Δ p99 sup.	Δu máx.
VOI	11,052	-0,882 %	+0,282 %	+3,096 %
Spinodoide	11,052	-7,870 %	+7,706 %	+42,491 %
Dual-lattice	11,052	-2,759 %	+1,913 %	+9,275 %

100 N sobre 3 mm de lado son 11 MPa, la mitad de la carga de fallo del VOI y casi la del spinodoide. En el VOI el análisis lineal de la app es fiable a esa carga (<1 % en E y 0,3 % en el p99 citable); **en el spinodoide, la cifra lineal del p99 de superficie (159,6 MPa) queda un 7,7 % por debajo de la no lineal**, y el desplazamiento máximo, un 42 %. El mapa de la sección 4.3 muestra que todo ese desvío está en la cara cargada.

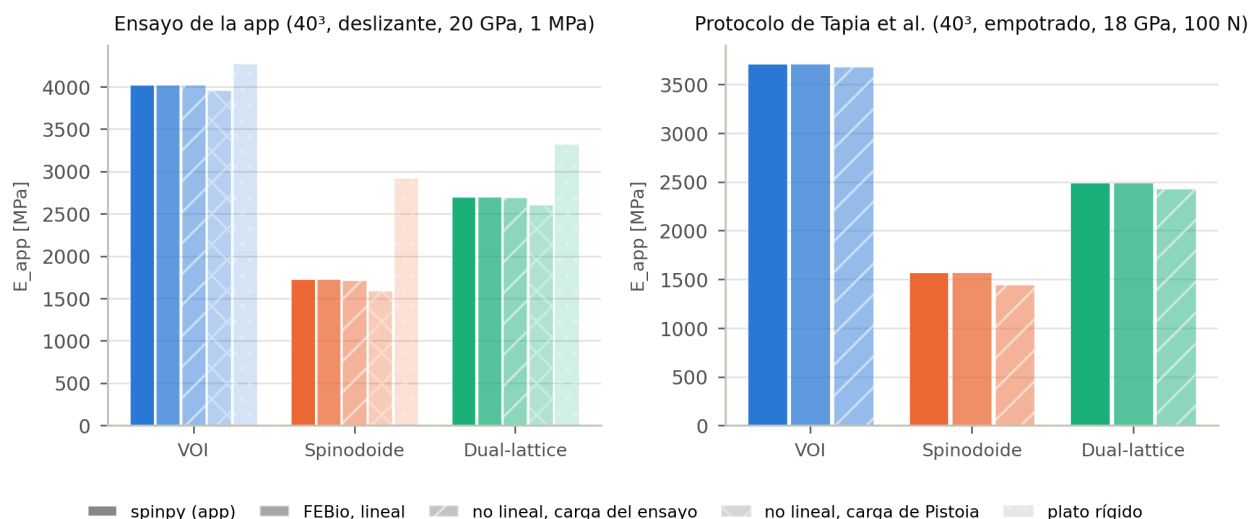


Figura 10. Módulo aparente de cada estructura: spinpy, FEBio lineal, FEBio no lineal a la carga del ensayo y a la de Pistoia, y plato rígido.

EN PALABRAS SENCILLAS

La app supone que la pieza apenas cambia de forma al cargarla. Para el hueso real eso es verdad hasta su carga de rotura. Para el spinodoide deja de serlo antes: al apretarlo con 100 N, las trabéculas sueltas de su cara superior se doblan tanto que la app subestima la tensión de pico en un 8 %. Con un plato que empuja toda la cara por igual, como en una máquina de ensayos, el problema casi desaparece.

6. Lo que dicen estos números de los candidatos

Con los dos programas de acuerdo, las diferencias entre estructuras son diferencias de las estructuras:

- **Rigidez.** En el ensayo de la app el VOI da 4021 MPa, el dual-lattice 2699 MPa (0,67×) y el spinodoide 1725 MPa (0,43×), con BV/TV igualado al 0,8 %. El protocolo de Tapia da las mismas proporciones (0,67× y 0,42×). Ninguno de los dos candidatos, ajustados en morfometría, reproduce la rigidez del hueso; el dual-lattice se acerca más.
- **Tensión de pico.** El p99 de superficie del spinodoide duplica el del VOI (14,4 frente a 7,1 MPa a 1 MPa) y su máximo es 5 veces mayor: concentra la carga en menos trabéculas. Por eso su carga de fallo de Pistoia es un 43 % menor.
- **Fragilidad.** En el fallo progresivo el spinodoide pierde el 78 % de la rigidez al romper el primer 2 % del tejido; el dual-lattice, el 56 %; el VOI, el 24 %. Es la firma de una estructura con pocas trayectorias de carga.

Con dos reservas: los candidatos no han convergido en malla a 40³ (sección 4.5), y la no linealidad del spinodoide cerca de su fallo (sección 5) hace que su carga de fallo lineal sea optimista.

7. Lo que esta validación no demuestra

Coincidir con FEBio prueba que spinpy **resuelve bien los problemas que plantea**. No prueba que esos problemas representen el hueso: la malla de vóxeles, el tejido homogéneo e isótropo, las condiciones de contorno y el criterio de Pistoia (calibrado en radio distal humano) son supuestos que los dos programas comparten. Eso solo lo contrasta un ensayo físico.

Tampoco es una prueba de convergencia de los candidatos (sección 4.5), ni una validación de FEBio: FEBio es aquí un árbitro independiente, con otro elemento de carga (presión integrada), otro solver (directo) y otra vía para el tensor (promedio de tensiones), no una verdad.

8. Incidencias

- **FEBio 4.5.0 se cae sin plotfile.** Un archivo cuya sección Output solo tiene logfile termina con violación de acceso (0xC0000005), con o sin restricciones lineales. `homog_febio.py` escribe siempre un plotfile mínimo, y el comentario lo explica.
- **La sintaxis de las restricciones lineales** no es la de las versiones anteriores ni coincide con los nombres de la clase: el nodo dependiente va como `<node>/<dof>` directos y los independientes como `<child_dof>`, con `<offset>` para el salto (manual de FEBio 4, §3.11.19).
- **La sesión no se reproduce bit a bit en los candidatos:** `E_app` difiere de la guardada en $3 \cdot 10^{-11}$ (spinodoide) y $1 \cdot 10^{-11}$ (dual-lattice), el VOI en $6 \cdot 10^{-16}$. Las máscaras SÍ son idénticas (huella comprobada), así que la diferencia está en el solver iterativo —del orden de su residuo por su condicionamiento—, no en la estructura. No afecta a ninguna cifra citable.

9. Reproducir

```
cd Port_Python
python comparativa_febio/porcino/validar_porcino.py          # todo, ~2 h
python comparativa_febio/porcino/validar_porcino.py compresion --estructuras voi
python comparativa_febio/porcino/figuras_porcino.py          # figuras ES/EN
python comparativa_febio/porcino/tablas_porcino.py            # tablas de este informe
```

El VOI (`VOI_v1.mat`) se busca en la ruta que guardó la sesión o en la que se pase con `--voi`; se comprueba su SHA-256. FEBio 4.5.0 (FEBio Studio 2) en `C:\Program Files\FEBioStudio2\bin\febio4.exe`. Resultados en `resultados/*.jsonl`, una línea por estructura, punto o paso, con bloque de procedencia; los `.feb` y las salidas de FEBio quedan en `corridas/` (no se versionan).

Tiempo de FEBio en la máquina de desarrollo (Pardiso, 16 GB): el ensayo de la app, 7,6 min en 21 corridas; el análisis comparado, 3,0 min en 9; la convergencia, 3,4 min en 24; el tensor, 75,6 min en 36 (la rejilla entera, con vacío); el fallo progresivo, 66 corridas a 32^3 . La campaña completa, incluidos spinpy y la lectura de los logfiles, duró unas 2 h 15 min.

Referencias

- Andreassen E, Andreassen CS. How to determine composite material properties using numerical homogenization. *Comput Mater Sci* 2014;83:488–495. doi:10.1016/j.commatsci.2013.09.006
- Korla L, Mengoni M, Brockett C. Estimating tissue-level properties of porcine talar subchondral bone [conjunto de datos]. Research Data Leeds Repository, 2020. doi:10.5518/787
- Maas SA, Ellis BJ, Ateshian GA, Weiss JA. FEBio: finite elements for biomechanics. *J Biomech Eng* 2012;134(1):011005. doi:10.1115/1.4005694
- Pistoia W, van Rietbergen B, Lochmüller E-M, Lill CA, Eckstein F, Rügsegger P. Estimation of distal radius failure load with micro-finite element analysis models based on three-dimensional peripheral quantitative computed tomography images. *Bone* 2002;30(6):842–848. doi:10.1016/S8756-3282(02)00736-6

- Tapia D, González A, Vidal F, Salinas P. A specimen-based comparative microCT-FEA analysis of vertebral trabecular bone microarchitecture and mechanical response in two South American cervids. *Biology* 2026;15:722.